



PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO INGENIERIA DE SISTEMAS

Visualización de datos
Período Académico 2026-10

ENUNCIADO PROYECTO

Descripción

Se debe identificar una empresa o entidad dentro de cualquier sector (salud, educación, economía, seguridad, gobierno, finanzas, etc.), que requiera desarrollar un proyecto de visualización para el análisis de datos y la toma de decisiones, con el fin de realizar las siguientes tareas:

- Comprender el negocio.
- Definir las preguntas generadoras del proyecto relacionadas con los objetivos del negocio.
- Recolectar y comprender los datos.
- Limpiar y modelar la información para un proyecto de visualización y analítica.
- Presentar los hallazgos en reportes y dashboards dinámicos.

Para el cumplimiento de estas tareas se proponen las siguientes actividades

Actividades

1. Explorar plataformas de datos abiertos como: Kaggle, Datos Abiertos Colombia, Datos Abiertos de otros países, etc para encontrar 3 datasets que puedan unirse usando alguna llave. Indique la URL de donde descargó los datos (2%)
2. Describir el sector seleccionado y la razón por la cual lo seleccionó. (2%)
3. Caracterizar la empresa en cuanto a su función, servicios o productos que ofrece y cualquier otra información que considere relevante para comprender el negocio. La empresa puede ser real o ficticia, nacional o internacional. (Definir contexto). (3%)
4. Identifique el o los usuarios a los cuales está dirigida la visualización. Indique el rol, para qué le sirve a esta persona una visualización en vez de usar lo que utiliza actualmente. (5%)
5. Realizar un EDA usando visualización para su entendimiento. (7%)
6. De acuerdo con el framework, realice el WHAT en forma de tabla de todos los atributos de los dataset. (8%)
7. Plantear un objetivo general (una tarea) de acuerdo con los objetivos del negocio. (5%)
8. Plantear como mínimo 5 tareas analíticas (usando el WHY del framework visto). (13%)
9. Genere una plantilla en la cual va a realizar su visualización final. (NO se trata de realizar la visualización), solamente se pide el diseño. Si va a hacer un dashboard entregue la imagen en la que presentará la información. Si hace otro tipo de visualización entre el diseño de la página. (10%)

10. Preparar los datos y generar el modelo para analítica (estrella, copo de nieve, cubo, etc.). Realice diagrama de E-R o el diagrama que considere necesario, y explique las razones por las cuales seleccionó dicho modelo. (Debe entregar como anexo el diagrama) (8%)
11. Generar el procesamiento necesario para generar el modelo, y hacer ingeniería de características (si es necesario). Indique todo el procedimiento que debe hacer para preparar los datos para la analítica, en caso de no requerir ingeniería de características indique explícitamente la razón por lo que no lo hace. (Debe entregar como anexo el procesamiento en Python, java, R, etc) (8%)
12. Diseñar los idioms para cumplir con los objetivos que ha propuesto, en este punto se deben tener en cuenta: (12%)
 - a. TODOS los idioms deben ser diferentes y no se pueden repetir.
 - b. Para CADA tarea, indique el idiom que va a usar y justifique la razón técnica por la cual lo va a utilizar.
 - c. Indique claramente la paleta de colores que va a usar en CADA idiom (es decir indique el código hex, rgb, hsl, etc, y una muestra del color que piensa usar para cada idiom). Justifique la razón por la que usa estas paletas.
 - d. Indique la paleta de colores que va a usar en el dashboard, en el texto, en las leyendas, en el fondo, etc. Justifique de acuerdo con temas técnicos, la razón por la cual selecciona esta paleta.

Requerimientos mínimos del proyecto

- Plantear mínimo 5 objetivos de analítica y visualización, y sus identificadores. (-2/5)
- Utilizar al menos tres (3) data sets de origen. **NOTA: los 3 datasets deben ser aprobados por el profesor antes de realizar el proyecto.** (-3.5/5)
- Cada tarea debe como mínimo tener un idiom. Todos los idioms deben ser diferentes. Si agrega tablas, no cuentan como idiom. (-1/5)
- Todas las visualizaciones que hagan **deben ser interactivas.** (-2/5)
- Diseñar e implementar al menos un (1) reporte ejecutivo en formato pdf que consolide las estadísticas de los indicadores. **NOTA: esto es diferente al documento que deben entregar, este es un reporte que le daría al cliente.** (-0.5/5)
- Diseñar e implementar al menos una (1) visualización dinámica (dashboard):
 - Tener como mínimo:
 - Una ventana que tenga la descripción de los datos y del negocio. (-0.5/5)
 - Una ventana en la que se pueda validar el objetivo general. (-0.3/5)
 - Dos ventanas en la que se pueda validar los objetivos específicos. (-0.3/5)
 - **Mínimo 3 filtros dinámicos por ventana.** (-0.5/5)
- Validar los reportes con pruebas de aceptación por usuarios (puede ser con encuestas). (-2.0/5)
- El documento de análisis lo debe presentar como un archivo con **formato IEEE.** (-1.5.0/5)
- Todos los puntos se deben desarrollar. En caso de que alguno no se haga, indicar y justificar la razón por la cual no se hizo.
- Los entregables cuentan como requerimiento.
- El no cumplimiento de los requerimientos trae consigo penalizaciones en la entrega, los cuales se muestran junto a cada item.

Entregables

Para la presentación de resultados a la gerencia o a su cliente, se debe desarrollar una presentación, un reporte final de visualización e incluir los anexos del proyecto, con énfasis en los siguientes aspectos:

- Presentación **(NO se acepta power point, diapositivas, videos o el dashboard desarrollado): (-0.7/5)**
 - Diseño.
 - Equilibrio texto, imágenes, infografías.
 - Discurso.
 - Apropiación de temas.
- Reporte Final (**en formato IEEE**). Debe nombrarlo como Reporte_apellido1_apellido2.pdf: **(-1.5/5)**
 - Portada.
 - Introducción.
 - Objetivos.
 - Contexto.
 - Indicadores.
 - Diseños.
 - Herramientas.
 - Análisis de resultados.
 - Conclusiones.
 - Lecciones aprendidas.
 - Referencias.
- Anexos. Debe nombrarlo como Anexos_apellido1_apellido2.zip: **(-1.5/5)**
 - Datasets de entrada
 - Modelos (ETL, Python, R, Power Query, etc.)
 - Archivos de Visualizadores (Power BI, Tableau, etc.)
 - Encuestas, o formularios.

Restricciones y penalizaciones.

- 1) No realiza la presentación (sustentación) y no presenta una excusa válida (-1.5/5.0) En la nota general.

Calendario de entregas

Semana	Modalidad	Actividades	Fecha de entrega	Requerimientos
Semana 6	Publicación del proyecto (grupos y Tema)	1	02/03/2026 18:00	
Semana 8	Presentación pequeña (<10min) indicando el	2, 3, 4, 7, 8	16/03/2026 18:00	Presentación el día de clase, no es necesario

	negocio, la problemática y los objetivos.			llevar material, solo exponerlo.
Semana 9	Entrega 1: presentación pequeña (<10min) indicando el negocio y la problemática. (presentación se hace el lunes de semana 9)	1 - 9	29/03/2026 21:59	Entregar documento zip con lo que se pide en entrega 1.
Semana 13	Entrega 2		30/04/2026 23:59	Entregar documento zip con lo que se pide en entrega 2.
Semana 14	Pruebas de usabilidad y métricas.	10-12		
Semana 16-18	Entrega 3			
Semana 17	Presentación (sustentación)		25/05/2026	Presentar el proyecto en horas de clase. Esta es la sustentación.